ELIAS SOREL

La mitochondrie

La complexité comme dette

l'origine mitochondriale de la vie eucaryote

ENDOSYMBIOSE · BIOÉNERGÉTIQUE · EUCARYOGENÈSE

DOCUMENT DE TRAVAIL · SOUMIS À DISCUSSION

ORCID 0009-0003-7980-9944

DOI 10.5281/zenodo.22918398

Une lecture de l'origine mitochondriale de la vie eucaryote

Document de travail soumis à discussion. Elias Sorel.

Note à destination d'un lecteur spécialiste, évolution cellulaire, bioénergétique, eucaryogenèse. Ne revendique aucune découverte. Propose un angle de lecture sur des travaux existants, et cherche une évaluation critique de cet angle.

« On raconte la vie complexe comme un sommet conquis. Et si c'était une dette contractée un seul jour, et payée depuis ? »

Seuil, avertissement de méthode

Ce document ne revendique aucune donnée nouvelle. Il part de travaux publiés, les crédite, et propose une lecture. Un angle. Et si l'on cessait de lire la vie complexe comme un sommet conquis, pour la lire comme une dette contractée lors d'un événement unique ?

Trois marques traversent le texte d'un bout à l'autre, tenues séparées.

ÉTABLI	ce que dit la science, avec sa source au DOI
DÉBATTU	ce qui est publié mais reste contesté, les deux camps nommés
LECTURE	mon interprétation, assumée comme interprétation, non comme fait

Un mot sur le titre, puisqu'il annonce la couleur. « Dette » est la figure de cette lecture, pas une thèse que je prétendrais démontrer. Je la prends pour ce qu'une figure permet, voir autrement ce que le mot « conquête » empêche de voir, et le texte dit où elle a prise et où elle en perd.

Un point d'honnêteté, placé d'emblée et non à la fin. Le maillon central de cette lecture, la bioénergétique comme cause de la complexité, est scientifiquement contesté. Cette lecture est donc conditionnelle. Elle explore ce que la thèse énergétique impliquerait si elle est correcte, tout en sachant qu'un courant sérieux la rejette. Ce statut conditionnel n'est pas une prise de position dans un débat que je n'ai pas les moyens de trancher. Le renversement de perspective, lui, ne tient pas à cette prudence mais à l'angle proposé.

---

1. LA LECTURE, EN UNE PHRASE

LECTURE

Toute la vie complexe descend d'un événement unique. Une cellule en a internalisé durablement une autre. De cet événement est née la mitochondrie. Si l'on suit l'hypothèse énergétique de Lane et Martin, cette acquisition est ce qui a rendu la complexité possible. Non par mérite, non par une ascension graduelle, mais par héritage d'un moteur. Nous ne serions pas le couronnement d'une montée. Nous serions les héritiers d'une capture, et nous en porterions la dépendance dans chaque cellule.

2. LE SOCLE ÉTABLI

2.1 Une origine unique, et un hôte qui n'est pas fixé

ÉTABLI

Tous les eucaryotes connus descendent d'une seule lignée. L'origine endosymbiotique des mitochondries est du savoir de manuel. Les données actuelles sont compatibles avec une endosymbiose unique, à partir d'une alphaprotéobactérie, à l'origine des mitochondries et des organites qui en dérivent chez tous les eucaryotes actuels. Une hypothèse concurrente, postulant une endosymbiose antérieure et indépendante à l'origine des organites dérivés des Metamonada, a été testée sur 1 399 protéines ancestrales et 97 protéines d'organites. Les affiliations alphaprotéobactériennes relevées vont dans le sens de l'endosymbiose commune unique.

Martin WF (2017), J Theor Biol 434:2-10. doi.org/10.1016/j.jtbi.2017.01.004 ; Záhonová K et al. (2026), Mol Biol Evol 43(8):msag175. doi.org/10.1093/molbev/msag175

1 399	97
protéines ancestrales passées au crible pour tester l'unicité de l'endosymbiose	*protéines d'organites, et le verdict tient*

ÉTABLI

La preuve la plus forte de cette origine unique n'est pas les arbres de gènes, équivoques dans le détail, mais la machinerie d'import des protéines. Son unicité atteste d'une origine unique des mitochondries et des chloroplastes.

Zimorski V, Ku C, Martin WF, Gould SB (2014), Curr Opin Microbiol 22:38-48. doi.org/10.1016/j.mib.2014.09.008

DÉBATTU

L'hôte est une archée du super-embranchement Asgard. Mais la lignée Asgard la plus proche des eucaryotes n'est pas fixée, et trois lectures coexistent. Des analyses phylogénomiques placent les eucaryotes à l'intérieur des Heimdallarchaeia, en groupe frère des Hodarchaeales. D'autres, appuyées sur 223 génomes assemblés supplémentaires, les placent en amont de la diversification de toutes les Heimdallarchaeia échantillonnées. Une troisième lecture met en cause l'emboîtement lui-même et l'explique par des transferts de gènes dans les deux sens entre proto-eucaryotes et archées Asgard. Deux Asgard ont été mises en culture à ce jour, la seconde montrant un cytosquelette dont l'architecture est compatible avec de la F-actine.

Spang A et al. (2015), Nature 521:173-179. doi.org/10.1038/nature14447 ; Imachi H et al. (2020), Nature 577:519-525. doi.org/10.1038/s41586-019-1916-6 ; Rodrigues-Oliveira T et al. (2023), Nature 613:332-339. doi.org/10.1038/s41586-022-05550-y ; Eme L et al. (2023), Nature 618(7967):992-999. doi.org/10.1038/s41586-023-06186-2, avec la correction d'auteurs, Nature 651(8104):E1 (2026), doi.org/10.1038/s41586-026-10115-4 ; Zhang R et al. (2025), Nature 642(8069):990-998. doi.org/10.1038/s41586-025-08955-7 ; Forterre P (2025), mLife 4:345-362. doi.org/10.1002/mlf2.70030

223

génomes assemblés supplémentaires, et l'hôte change de place dans l'arbre

ÉTABLI

Deux dates distinctes encadrent l'événement, et il faut les nommer séparément. La datation de duplications de gènes antérieures au dernier ancêtre commun des eucaryotes place le début de l'intégration mitochondriale vers 2,2 milliards d'années. C'est un âge minimum, non une date de départ. La radiation du dernier ancêtre commun des eucaryotes, elle, est estimée entre 1,80 et 1,67 milliard d'années.

Kay CJ et al. (2025), Nature 650(8100):129-140. doi.org/10.1038/s41586-025-09808-z

≥ 2,2 Ga

âge minimum de l'endosymbiose, d'après la datation des duplications de gènes

1,80 à 1,67 Ga

la radiation du dernier ancêtre commun des eucaryotes, à ne pas confondre avec la précédente

LECTURE

Un hôte qui possédait déjà un cytosquelette d'actine, une architecture interne, une capacité de déformation de sa membrane, cela change le poids des choses. Je ne peux plus écrire que le moteur est arrivé dans une cellule nue. Je note ce déplacement, et je le reporte sur mon maillon central au §3.3, où il rend ma lecture plus conditionnelle encore.

2.2 Les traces du passé bactérien

ÉTABLI

La mitochondrie descend d'une bactérie Gram négatif. Double membrane, ADN propre circulaire, ribosomes de type bactérien, division par fission. Parmi les protéines de sa membrane externe, Sam50 a une parenté claire avec la famille bactérienne Omp85. En revanche, le complexe TOM, qui contrôle l'import des protéines vers l'intérieur, n'existait pas chez la bactérie précurseur. Il est une invention de l'alliance.

Zeth K (2010), Biochim Biophys Acta 1797(6-7):1292-1299. doi.org/10.1016/j.bbabio.2010.04.019

DÉBATTU

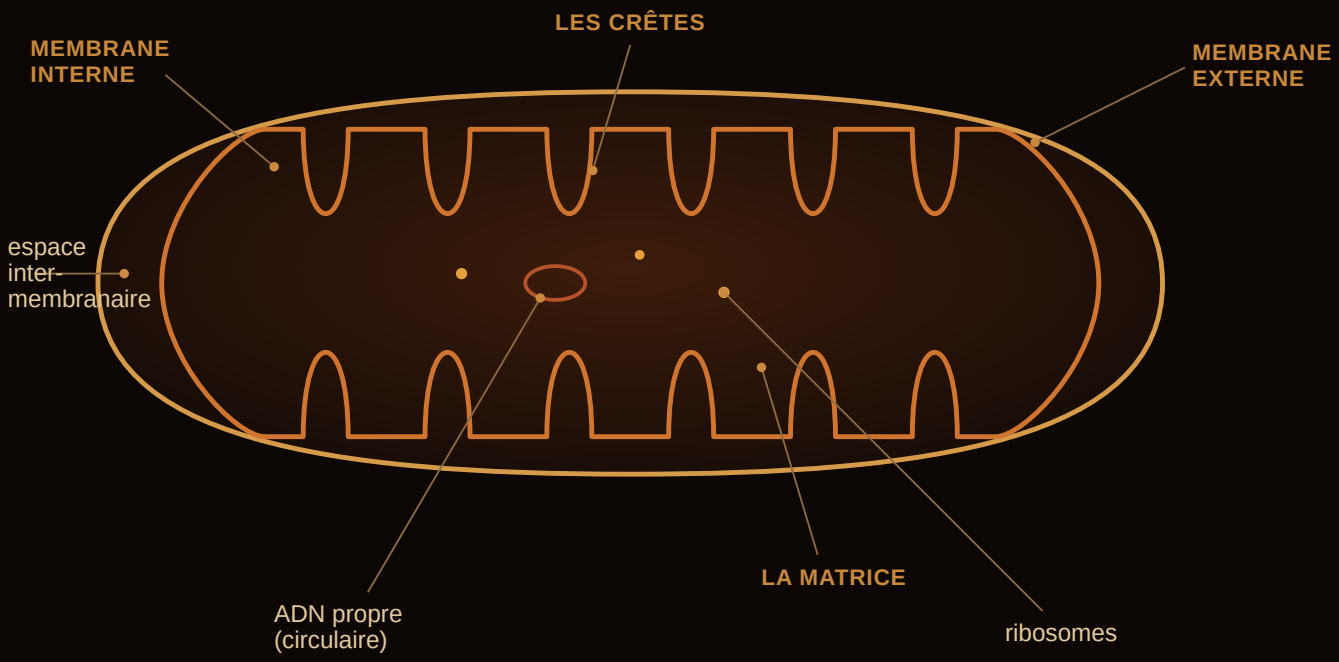
L'ascendance de deux tonneaux de cette membrane, VDAC et Tom40, reste discutée. Certains ne leur trouvent aucun précurseur bactérien clair, d'autres les rattachent à la grande famille des porines. Je ne tranche pas ce point. Ce qui tient, quelle que soit l'issue, c'est que la porte d'entrée, elle, est neuve.

Débat sur l'origine des tonneaux bêta de la membrane externe mitochondriale, Zeth K (2010), Biochim Biophys Acta 1797(6-7):1292-1299. doi.org/10.1016/j.bbabio.2010.04.019

LECTURE

La membrane externe a une double nature. Une armure héritée de la bactérie, percée d'une porte inventée après coup. Elle se lit comme un traité de paix écrit en protéines. L'hôte n'a pas détruit l'envahisseur. Il a percé une porte dans son armure pour le contrôler et l'alimenter en pièces.

LA MITOCHONDRIE · ANATOMIE



Une armure héritée de la bactérie, percée d'une porte inventée après coup. Les replis de la membrane interne multiplient la surface où se tient le gradient.

2.3 Les cases troublantes

ÉTABLI

La mitochondrie a gardé son propre ADN. Elle ne l'a pas tout cédé à l'hôte, elle conserve un livret d'identité bactérien. Elle se divise par fission, à son propre rythme. Elle tient un rôle central dans le déclenchement de la mort de la cellule qui l'héberge. Et chez la plupart des animaux, dont nous, elle ne se transmet que par la mère. À la fécondation, les mitochondries du spermatozoïde sont éliminées, et leur ADN n'est pas transmis à la descendance. Plusieurs voies d'élimination sont identifiées, des nucléases spécifiques, le système ubiquitine-protéasome, l'autophagie. Leur articulation, elle, reste ouverte.

Breton S et al. (2007), Trends Genet 23:465-474. doi.org/10.1016/j.tig.2007.05.011 ; Sato M, Sato K (2013), Biochim Biophys Acta 1833:1979-1984. doi.org/10.1016/j.bbamcr.2013.03.010

LECTURE

Il faut se garder ici d'un réflexe, prendre un trait animal pour une loi du vivant. Le sens unique maternel n'est pas universel. Ailleurs l'héritage est parfois biparental, et chez certains bivalves une lignée mitochondriale paternelle se transmet en propre, de mâle en mâle, ce qu'on appelle la transmission doublement uniparentale. La règle que nous croyions générale n'est qu'une habitude de notre coin du vivant. Le noter n'affaiblit pas le propos, ça le tient droit.

LECTURE

Ces traits, pris ensemble, sont ceux qu'on associe à un hôte durable et autonome installé dans une cellule. Un ADN gardé, une division propre, un rôle dans la mort cellulaire, une transmission par une seule lignée. Je ne tranche pas le mot. Je pose les faits, et je laisse le lecteur voir ce qu'ils dessinent.

2.4 Le verrou de la dépendance

ÉTABLI

La mitochondrie a transféré l'essentiel de son ADN au noyau. Elle ne fabrique plus qu'une fraction de ses protéines, les autres lui étant importées par TOM. Réciproquement, la cellule dépend de son énergie. La dépendance est mutuelle et verrouillée.

Timmis JN, Ayliffe MA, Huang CY, Martin W (2004), Nat Rev Genet 5:123-135. doi.org/10.1038/nrg1271

ÉTABLI

La perte complète de l'organite mitochondrial est établie chez les oxymonades. Décrite d'abord chez *Monocercomonoides exilis*, elle est confirmée chez deux autres espèces, ce qui rapporte cette perte à la diversification des Oxymonadida, il y a environ 100 millions d'années, et en fait un événement unique dans leur lignée. Elle n'est pas primitive. Elle est secondaire, et elle a demandé le remplacement de la voie mitochondriale d'assemblage des centres fer-soufre par un système cytosolique acquis par transfert horizontal depuis des bactéries, dont le fonctionnement a depuis été validé. Une seconde lignée se présente chez des métamonades de vie libre. Chez *Skoliomonas litria*, aucune protéine n'a pu être assignée au protéome d'organite prédit, ce qui suggère que l'organite y a été perdu. Aucune donnée ultrastructurale n'existe à ce jour pour ce clade, et la localisation cellulaire de ces protéines reste à déterminer. Ces cas sont à distinguer de la perte du seul génome mitochondrial, l'organite étant alors conservé et son import de protéines maintenu, documentée chez *Henneguya salminicola*. L'organite n'est donc pas absolument essentiel, mais les évadés connus ont dû importer une pièce de rechange pour combler le trou.

Karnkowska A et al. (2016), Curr Biol 26(10):1274-1284. doi.org/10.1016/j.cub.2016.03.053 ; Novák LVF et al. (2023), PLoS Genet 19(12):e1011050. doi.org/10.1371/journal.pgen.1011050 ; Lawton M, Gawryluk RMR (2024), Curr Biol 34(17):R823-R826. doi.org/10.1016/j.cub.2024.07.054 ; Williams SK et al. (2024), Nat Commun 15:6805. doi.org/10.1038/s41467-024-50991-w ; Yahalomi D et al. (2020), PNAS 117:5358-5363. doi.org/10.1073/pnas.1909907117

LECTURE

On ne se défait pas de la mitochondrie, on la remplace, et seulement en milieu sans oxygène, où le moteur devient inutile. La porte de sortie existe, mais elle ne s'ouvre qu'avec une pièce de rechange. La dépendance n'est pas une servitude. C'est un désarmement mutuel devenu irréversible.

~100 Ma

l'âge du seul événement connu de perte complète de la mitochondrie

2.5 L'interrupteur de mort

ÉTABLI

La mitochondrie tient un rôle central dans la mort programmée de la cellule qui l'héberge. Chez les animaux, cela prend une forme précise, la libération du cytochrome c dans le cytosol déclenche l'activation des caspases. Ce cytochrome c agit comme un signal, il active un programme, il ne détruit pas chimiquement. Une libération sublétale n'entraîne pas la mort mais une réponse au stress intégrée, indépendante de l'apoptosome et des caspases. Le signal est donc dosé, ce qui confirme sa nature informationnelle.

Kalkavan H et al. (2022), Cell 185(18):3356-3374. doi.org/10.1016/j.cell.2022.07.025

LECTURE

La voie précise, cytochrome c et caspases, est celle des animaux. Les plantes, les champignons, les protistes ont leurs propres machineries de mort, elles aussi centrées sur la mitochondrie. Ce n'est donc pas une recette unique que je décris, c'est un motif, un interrupteur logé au même endroit, décliné selon les lignées. Ce qui compte pour ma lecture n'est pas la recette, c'est le lieu, toujours le même.

LECTURE

La même membrane qui protégeait l'envahisseur est devenue le cran de sûreté d'une grenade. Sa rupture tue la cellule entière. De la protection de l'intrus au contrôle sur la maison.

INTERLUDE · LA PARENTÉ DE LA MITOCHONDRIE

La mitochondrie descend du groupe des alphaprotéobactéries, ou de son voisinage immédiat. Ce groupe a été rangé un temps parmi les « bactéries pourpres », un nom qui visait l'ensemble des protéobactéries et non les seules alphaprotéobactéries. Le nom Proteobacteria est aujourd'hui rejeté au profit de Pseudomonadota, tandis que la classe Alphaproteobacteria est conservée.

Ses parents actuels vivent encore, et couvrent une large part des métiers du vivant. On y trouve les fixateurs d'azote des nodosités des légumineuses, les photosynthétiques anoxygéniques qui ont donné leur couleur au vieux nom du groupe, des libres de pleine eau, des parasites intracellulaires obligatoires. Les placer côte à côte situe la mitochondrie dans sa lignée. Le tableau ne retient que les cas appelés dans ce texte.

	MODE DE VIE	MÉTIER	LE CAILLOU
La mitochondrie	organite	fournit l'ATP à la cellule	a cédé l'essentiel de son ADN au noyau, et importe ses protéines par une porte inventée après coup
Rickettsia prowazekii	intracellulaire obligatoire	parasite	1 111 523 paires de bases, 834 gènes codants, et un jeu complet de gènes du cycle de Krebs et du complexe de la chaîne respiratoire
***Pelagibacter ubique*, clade SAR11**	libre	respiration aérobie en eau pauvre	1 308 759 paires de bases et 1 354 cadres de lecture ; le clade compte en moyenne pour un tiers des cellules des eaux de surface
Wolbachia	intracellulaire, transmise par l'hôte	manipule la reproduction	induit une incompatibilité cytoplasmique chez son hôte
Midichloria mitochondrii	intracellulaire	réside dans l'espace intermembranaire des mitochondries de cellules de tiques	une alphaprotéobactérie logée à l'intérieur de l'organite issu d'une alphaprotéobactérie

Andersson SGE et al. (1998), Nature 396(6707):133-140. doi.org/10.1038/24094 ; Morris RM et al. (2002), Nature 420(6917):806-810. doi.org/10.1038/nature01240 ; Giovannoni SJ et al. (2005), Science 309(5738):1242-1245. doi.org/10.1126/science.1114057 ; Sassera D et al. (2006), Int J Syst Evol Microbiol 56:2535-2540. doi.org/10.1099/ijs.0.64386-0 ; Kiefer JST et al. (2022), Mol Ecol 31:6570-6587. doi.org/10.1111/mec.16717

ÉTABLI

Le mode de vie intracellulaire est apparu plus d'une fois dans ce groupe. Les Rickettsiales et les Holosporales, longtemps réunies, ont des origines indépendantes.

Muñoz-Gómez SA et al. (2019), eLife 8:e42535. doi.org/10.7554/eLife.42535

DÉBATTU

L'ascendance protéobactérienne de la mitochondrie est établie, mais sa position exacte dans l'arbre reste ouverte, et quatre positions ont été publiées. La classique la rapproche des Rickettsiales, et plus précisément de *Rickettsia prowazekii*, qui a conservé un cycle de Krebs et une chaîne respiratoire complets. Une deuxième la maintient à l'intérieur des alphaprotéobactéries, en mettant en cause les méthodes d'exclusion de sites employées par les analyses qui l'en sortent. Une troisième, avec des modèles corrigeant l'hétérogénéité de composition des génomes, la place plus profondément que toutes les alphaprotéobactéries échantillonnées. Une quatrième la place en groupe frère des alphaprotéobactéries connues. Aucune ne fait consensus.

Andersson SGE et al. (1998), Nature 396:133-140. doi.org/10.1038/24094 ; Fan L et al. (2020), Nat Ecol Evol 4:1213-1219. doi.org/10.1038/s41559-020-1239-x ; Martijn J et al. (2018), Nature 557:101-105. doi.org/10.1038/s41586-018-0059-5 ; Muñoz-Gómez SA et al. (2022), Nat Ecol Evol 6:253-262. doi.org/10.1038/s41559-021-01638-2

ÉTABLI

La même lignée compte des parents libres et des parents intracellulaires. Parmi les libres, *Pelagibacter* respire comme la mitochondrie tout en restant frugale, avec un des plus petits génomes connus pour une cellule libre, 1 308 759 paires de bases pour 1 354 cadres de lecture. Son clade, SAR11, compte en moyenne pour un tiers des cellules des eaux de surface. Parmi les intracellulaires, *Wolbachia* modifie la reproduction de son hôte, jusqu'à induire une incompatibilité cytoplasmique, et *Midichloria mitochondrii* réside dans l'espace intermembranaire des mitochondries de cellules de tiques.

Morris RM et al. (2002), Nature 420:806-810. doi.org/10.1038/nature01240 ; Giovannoni SJ et al. (2005), Science 309:1242-1245. doi.org/10.1126/science.1114057 ; Kiefer JST et al. (2022), Mol Ecol 31:6570-6587. doi.org/10.1111/mec.16717 ; Sassera D et al. (2006), Int J Syst Evol Microbiol 56:2535-2540. doi.org/10.1099/ijs.0.64386-0

1 sur 3

les cellules des eaux de surface des océans qui appartiennent au clade de ce parent libre

LECTURE

Un seul membre de cette lignée est devenu un organite. Là où ses parents libres gardent l'autonomie qu'exige la vie au dehors, et restent de ce fait modestes en énergie, la mitochondrie a cédé son ADN, perdu son autonomie, et s'est spécialisée dans une seule fonction, produire l'énergie, à un rendement que nul parent libre n'atteint. Le haut rendement et la dépendance ne se sont pas suivis, ils sont venus ensemble.

---

3. LE POINT CHAUD, LA BIOÉNERGÉTIQUE COMME CAUSE

3.1 La thèse

DÉBATTU, THÈSE DÉFENDUE

La taille du génome procaryote serait contrainte par la bioénergétique. L'endosymbiose aurait restructuré la distribution de l'ADN par rapport aux membranes productrices d'énergie, permettant une expansion du nombre de gènes exprimés que les auteurs chiffrent à 200 000 fois, saut présenté comme prérequis de la complexité eucaryote.

Lane N, Martin W (2010), Nature 467(7318):929-934. doi.org/10.1038/nature09486

× 200 000

l'expansion du nombre de gènes exprimés que la thèse défendue met au compte de l'endosymbiose

3.2 La contestation

DÉBATTU, THÈSE ADVERSE

Ce mécanisme est directement rejeté par un autre courant, pour lequel de nombreuses lignes de preuve suggèrent que les eucaryotes ne sont pas plus efficaces bioénergétiquement que les procaryotes, et qu'il n'y aurait donc aucune raison de penser que la bioénergétique membranaire ait joué un rôle causal direct dans la transition.

Lynch M, Marinov GK (2015), PNAS 112:15690-15695. doi.org/10.1073/pnas.1514974112 ; réponse (2016), PNAS 113:E667-E668. doi.org/10.1073/pnas.1523394113 ; et (2017), eLife 6:e20437. doi.org/10.7554/eLife.20437

DÉBATTU, ÉTAT DE LA CONTROVERSE

Le désaccord n'en est pas resté là. Un réexamen des valeurs numériques du modèle rapporte que, sur un échantillon de 80 valeurs, plus de la moitié ne se retrouvent pas dans les publications auxquelles elles sont attribuées. Sur un jeu de données élargi, avec contrôle de la taille cellulaire et du signal phylogénétique, l'écart bioénergétique entre procaryotes et eucaryotes ressort plus faible que précédemment rapporté, sans que l'hypothèse d'origine soit écartée. En 2025 et 2026, trois textes se répondent dans la même revue, un calcul des besoins en ATP pour la croissance, une réponse, puis une contre-réponse, les deux derniers imprimés dans le même numéro. Le désaccord porte sur une quantité vérifiable, et la contre-réponse la porte dans son titre, 120 ATP par glucose. Il est ouvert à la date de rédaction.

Gerlitz M et al. (2018), Biol Direct 13:21. doi.org/10.1186/s13062-018-0221-x ; Chiyomaru K, Takemoto K (2020), R Soc Open Sci 7:191859. doi.org/10.1098/rsos.191859 ; Martin WF (2025), BBA Bioenerg 1866(4):149564. doi.org/10.1016/j.bbabio.2025.149564 ; Lynch M (2026), BBA Bioenerg 1867(2):149576. doi.org/10.1016/j.bbabio.2025.149576 ; Martin WF (2026), BBA Bioenerg 1867(2):149587. doi.org/10.1016/j.bbabio.2026.149587

80

valeurs du modèle réexaminées, dont plus de la moitié ne se retrouvent pas dans les publications citées

120

ATP par glucose, la quantité sur laquelle le désaccord se joue aujourd'hui

3.3 Ce que ce débat impose

LECTURE

Ma lecture s'appuie sur le maillon Lane, et ce maillon est conditionnel. Il l'est deux fois, désormais. Une première fois parce que la thèse énergétique est contestée, et que la controverse est vive à l'heure où j'écris. Une seconde fois parce que l'hôte, tel qu'il se dessine aujourd'hui, avait déjà du cytosquelette et de l'architecture avant le moteur, ce qui retire au moteur son statut de condition première.

Il faut alors être précis sur ce que la lecture doit à ce maillon. Si la thèse de Lane tient, la dette a un sens fort, nous devrions notre complexité même à cette capture. Si elle ne tient pas, il reste la dépendance, elle, établie et non contestée, qui suffit déjà à déranger le récit du don. La lecture ne s'effondre donc pas avec Lane, elle change de force, voilà tout. C'est cela, et rien de plus, que le conditionnel veut dire.

4. LE RENVERSEMENT DE PERSPECTIVE

LECTURE

Trois déplacements de regard, assumés comme lecture.

1. **Changer d'échelle, se placer à celle de la bactérie.** On raconte l'événement du côté de l'hôte, il a capturé une bactérie. Mais à l'échelle de cette bactérie, il ne s'est rien passé qui ressemble à une défaite ni à une victoire. Elle a continué, simplement, et sa lignée s'est retrouvée présente dans presque chaque cellule complexe de la planète depuis au moins deux milliards d'années. Nul gain, nul but, aucun point de vue, juste un fait d'échelle. Prédateur et proie, vainqueur et vaincu, cessent de mordre sur ce qui s'est joué.

2. **La complexité comme exception, pas comme norme.** La règle du vivant, c'est la bactérie. Simple, minuscule, omniprésente, ancienne. La complexité serait l'exception rare, réservée, si l'on suit Lane, à la lignée qui a hérité du moteur. Les bactéries ne sont pas en retard. Elles sont la norme, et nous l'exception.

3. **La championne, ce n'est peut-être pas nous.** En durée et en diffusion, la lignée mitochondriale traverse le vivant depuis au moins deux milliards d'années, dans presque chaque cellule complexe. Notre lignée est récente. Notre complexité, ressentie comme supériorité, est aussi une vulnérabilité, suspendue à un équilibre étroit.

LECTURE

Le troisième déplacement compare deux choses de natures différentes, la persistance d'un composant cellulaire et la durée d'une espèce. Je l'assume comme provocation, pour déranger l'évidence du sommet, pas comme équivalence rigoureuse.

5. LE MODE D'ENTRÉE RESTE OUVERT

ÉTABLI, OU PLUTÔT INDÉTERMINÉ

On ne sait pas qui a fait le premier pas, et la science n'a pas tranché. Plusieurs familles de scénarios coexistent, et le décompte lui-même est parlant, plus de 20 versions ont été présentées dans la littérature. Soit l'hôte a tenté d'avaler la bactérie et n'a pas réussi à la digérer, une phagocytose ratée. Soit la bactérie s'est infiltrée elle-même, comme un parasite intracellulaire. Une troisième famille, syntrophique, fait dépendre l'association d'échanges métaboliques entre trois partenaires, avec transfert d'hydrogène et de soufre, et fait entrer l'ancêtre de la mitochondrie à un stade tardif. Une quatrième, dite « entangle, engulf, endogenize », part des protrusions observées chez l'Asgard mise en culture en 2020 et fait précéder l'englobement par un enchevêtrement physique. Une cinquième, dite endosymbiose sérielle, postule plusieurs partenaires endosymbiotiques transitoires avant la mitochondrie, pour rendre compte des gènes d'origine bactérienne non alphaprotéobactérienne présents dans le noyau. Le premier scénario fait de la mitochondrie une proie chanceuse, le second un envahisseur, les autres un associé parmi d'autres. Ils racontent des histoires opposées sur qui est qui.

Martin WF, Garg S, Zimorski V (2015), Phil Trans R Soc B 370:20140330. doi.org/10.1098/rstb.2014.0330 ; López-García P, Moreira D (2020), Nat Microbiol 5(5):655-667. doi.org/10.1038/s41564-020-0710-4 ; Imachi H et al. (2020), Nature 577:519-525. doi.org/10.1038/s41586-019-1916-6 ; pour la recension des familles concurrentes, dont l'hypothèse syntrophique et l'endosymbiose sérielle, Kay CJ et al. (2025), Nature 650(8100):129-140. doi.org/10.1038/s41586-025-09808-z

> 20

versions du mode d'entrée présentées dans la littérature, et aucune tranchée

LECTURE

Il faut résister à la facilité de dire qu'elle s'est fait avoir. On n'en sait rien. Même l'histoire fondatrice, on ne sait pas la raconter dans le bon sens. On ne sait pas qui a mangé qui, ni même s'ils étaient deux. C'est une question ouverte, pas un décor.

6. NI INTELLIGENCE NI VOLONTÉ

ÉTABLI

La mitochondrie ne décide rien. Elle entretient un gradient de protons sur sa membrane interne. Ce potentiel de membrane a été mesuré, sur des neurones corticaux de rat en culture, à −139 mV au repos, et il s'y régule entre −108 et −158 mV sous l'effet combiné de la demande en ATP et de l'activation métabolique dépendante du calcium. Le chiffre n'est donc pas une constante du vivant, c'est une mesure, dans un type cellulaire, avec sa méthode. L'énergie s'en libère spontanément quand la cellule fournit l'ADP et ouvre les vannes. De même, elle ne choisit pas la mort. La rupture de sa membrane laisse fuir le cytochrome c passivement. Énergie et détonation sont deux exploitations, par la cellule, d'une même structure. Aucune n'est une décision.

Mitchell P (1961), Nature 191:144-148, théorie chimiosmotique. doi.org/10.1038/191144a0 ; Gerencser AA et al. (2012), J Physiol 590(12):2845-2871. doi.org/10.1113/jphysiol.2012.228387

−139 mV

le potentiel de sa membrane interne, au repos, mesuré sur neurones corticaux en culture

LECTURE

L'organisation n'est jamais logée dans une pièce unique et centrale. Elle émerge d'éléments simples qui coopèrent. La mitochondrie n'est pas le cerveau du vivant. Elle est le socle sans dessein sur lequel l'organisation a pu se construire. Bête toute seule, fondatrice de l'organisation en masse.

LECTURE

Il faut aussi défaire une image trop douce, celle de la coopération comme entraide. Si l'alliance est née d'une capture ou d'une infection qui a fini par se figer, alors ce qu'on appelle coopération n'est pas d'abord un pacte. C'est une relation qui a duré, et qui, en durant, est devenue une dépendance dont aucun des deux ne peut plus sortir. La nature ne s'entraide pas plus qu'elle n'exploite, elle n'a pas d'avis là-dessus. C'est un cycle qui s'est verrouillé, rien de plus. Le dire ainsi, sans le récit rassurant, ce n'est pas plus sévère, c'est seulement plus nu.

7. LA SYMBIOSE COMME MOTIF, ET LA QUESTION DU SOMMET

7.1 Les endosymbioses primaires, en quatre milliards d'années

ÉTABLI

Les cas connus d'endosymbiose primaire, une bactérie libre devenue organite, se comptent sur les doigts d'une main en 4 milliards d'années. La mitochondrie, à partir d'une alphaprotéobactérie. Le chloroplaste, à partir d'une cyanobactérie, à l'origine des algues et des plantes, pour un événement daté d'environ 1,6 milliard d'années. Le chromatophore de l'amibe *Paulinella*, à partir d'une cyanobactérie, daté entre 90 et 140 millions d'années. Ces deux dates viennent de la même source. Et un cas décrit en 2024, le nitroplaste, où la cyanobactérie UCYN-A, chez l'algue marine *Braarudosphaera bigelowii*, se divise de façon coordonnée avec son hôte et importe des protéines codées par le génome de l'hôte, deux critères d'organite. Les auteurs le qualifient d'organite fixateur d'azote à un stade évolutif précoce.

Maréchal E (2018), Methods Mol Biol 1829:3-16. doi.org/10.1007/978-1-4939-8654-5_1 ; Nowack ECM, Melkonian M, Glöckner G (2008), Curr Biol 18:410-418. doi.org/10.1016/j.cub.2008.02.051 ; Gabr A, Grossman AR, Bhattacharya D (2020), J Phycol 56:837-843. doi.org/10.1111/jpy.13003 ; Coale TH et al. (2024), Science 384:217-222. doi.org/10.1126/science.adk1075

4 Ga	1,6 Ga	90 à 140 Ma
la durée sur laquelle ces cas se comptent sur les doigts d'une main	*le chloroplaste, à l'origine des algues et des plantes*	*le chromatophore de Paulinella*

LECTURE

La mitochondrie est la première de la série, et les autres se sont produites dans des cellules qui l'avaient déjà. Mais gardons-nous de surlire ce fait. Que le chloroplaste soit apparu dans un eucaryote à mitochondrie ne prouve pas que la mitochondrie l'ait permis, car tous les eucaryotes connus ont, ou ont eu, une mitochondrie. Le lien est vrai par construction, pas par observation. L'ordre est réel, la cause ne l'est pas forcément. Le vrai déclencheur pourrait d'ailleurs être un autre trait, la phagocytose, avaler sans détruire, et savoir lequel, de la mitochondrie ou de la phagocytose, a précédé l'autre reste un débat ouvert.

Débat mitochondrie précoce contre tardive. Pour le camp tardif, phagocytose d'abord, Cavalier-Smith T (2006), Phil Trans R Soc B 361(1470):969-1006. doi.org/10.1098/rstb.2006.1842 ; pour une contribution récente au camp précoce, Bravo-Arévalo J (2025), FEBS J. doi.org/10.1111/febs.70109

LECTURE

Je ne bâtirai pas non plus sur la rareté. Quatre réussites en quatre milliards d'années, c'est un fait, si l'on accepte de compter le nitroplaste, ce que ses propres auteurs laissent ouvert. Mais le nombre de tentatives qui ont échoué sans laisser de trace est inconnu, et le restera. Une chose rare peut être très dure à réussir, ou réussie souvent et presque jamais conservée. La rareté ne tranche pas. Je la note, je n'en tire pas de sommet. Et qu'un nouveau cas ait été décrit en 2024 le rappelle bien, ce compte est celui de ce qu'on a vu, non de ce qui a eu lieu.

ÉTABLI

Le motif d'un animal qui dépend de bactéries internes, avec réduction ou perte de son propre système digestif, est apparu indépendamment dans des lignées sans parenté proche. *Riftia pachyptila*, le ver des sources hydrothermales, sans bouche ni intestin, avec des bactéries dans un organe interne. *Olavius algarvensis*, un ver proche du ver de terre, sans bouche, intestin ni organes excréteurs. Plusieurs familles de bivalves de profondeur, dont l'analyse des hologénomes montre des acquisitions indépendantes de la chimiosymbiose. Et *Osedax*, les vers des carcasses de baleines.

Guo Y et al. (2023), BMC Biol 21(1):51. doi.org/10.1186/s12915-023-01551-z

LECTURE

Ce n'est pas que le vivant vise le logique. L'évolution garde ce qui marche sur le moment, pas ce qui est optimal. C'est de la convergence. Face aux mêmes contraintes, une énergie chimique disponible, une nourriture classique absente, des lignées éloignées retombent sur la même réponse, héberger le microbe qui sait exploiter cette énergie.

LECTURE, UN DÉTAIL À NE PAS RETOURNER DANS LE MAUVAIS SENS

Chez le bivalve à symbiontes extracellulaires étudié, les auteurs relèvent une expansion des familles de gènes de la phagocytose, et ils la rattachent à la digestion des symbiontes. C'est donc avaler *pour* détruire, l'inverse du geste qu'exige une endosymbiose. Je le note tel quel, parce qu'il serait tentant d'en faire un écho de la capture mitochondriale, et que ce serait forcer la source. Ce que le cas montre, c'est que le même outil cellulaire sert aux deux issues, et que l'issue ne se lit pas dans l'outil.

LECTURE, L'AXE FÉCOND

Ces cas se rangent sur un gradient d'intégration, du plus réversible au plus verrouillé. Partenaires réacquis à chaque génération depuis l'environnement, chez les bivalves et *Riftia*. Puis dépendance forte mais partenaires encore distincts. Puis fusion totale et irréversible, ADN cédé au noyau, la mitochondrie. La mitochondrie est le point extrême de ce gradient. Non plus un partenaire, mais un organe. Je pose cette continuité comme une lecture, pas comme un acquis. On peut aussi y voir deux natures distinctes, l'association réversible d'un côté, la fusion fondatrice de l'autre. Je choisis de les lire d'un seul tenant, en le sachant.

LECTURE

L'idée que la mitochondrie serait la vraie championne et nous les passagers tardifs est séduisante, mais elle repose sur une comparaison bancale, la persistance d'un composant contre la durée d'une espèce. Voici la reformulation qui tient.

Il n'y a pas de champion du vivant, parce qu'un sommet suppose une arrivée. Or l'évolution n'a pas d'arrivée, pas de but, pas de ligne finale. Il n'y a que des lignées qui continuent. Champion de quoi ? Selon le critère choisi, le gagnant change. Durée et diffusion, la mitochondrie domine. Autonomie, la mitochondrie est la grande perdante, elle ne peut plus vivre seule. Aucun être n'est autonome d'ailleurs. La cellule dépend de la mitochondrie autant que la mitochondrie dépend de la cellule. Des dépendances imbriquées jusqu'en bas.

Notre sentiment d'être au sommet vient de ce qu'on a choisi le critère qui nous arrange, la complexité, l'intelligence.

ÉTABLI

Or la complexité elle-même n'a pas de mesure unique et admise. Selon le critère retenu, le classement change, et le critère qui nous flatte le plus est celui qui se dérobe le plus vite.

Par la taille du génome, certaines salamandres nous dépassent d'un facteur voisin de 38, environ 120 gigabases chez *Necturus lewisi* contre 3,1 chez l'humain, sans être plus complexes pour autant. C'est une valeur C mesurée, non un assemblage, et c'est justement l'énigme de la valeur C, la quantité d'ADN ne prédit ni la complexité ni le nombre de gènes.

Par le nombre de gènes, qui est une autre mesure, le riz en porte davantage que nous, et son propre compte bouge avec l'annotation. Une annotation de référence de son génome recense 37 872 loci, dont 35 681 à potentiel codant. Une autre, du même génome, en recense 39 102 hors éléments transposables. Les annotations humaines de référence, elles, restent sous les 20 000 gènes codants.

Par la complexité nerveuse, les plus gros cerveaux connus sont ceux des grands mâles de cachalot et d'orque, et le poulpe détient le plus grand système nerveux compté chez un invertébré.

Par le nombre de types cellulaires, enfin, le compte dépend entièrement de la méthode et de la résolution retenues. Un recensement systématique des types classiques en dénombre 411 chez l'humain, dont 145 types de neurones. Les atlas transcriptomiques, eux, ne donnent pas un nombre mais une échelle de nombres, selon le cran de résolution où l'on s'arrête. Dans le seul cerveau humain, le même atlas résout 461 groupes, et 3 313 sous-groupes. Et un atlas du cerveau entier de la souris, par la même technique, déroule 34 classes, 338 sous-classes, 1 201 supertypes et 5 322 groupes. Aucun classement inter-espèces du nombre total de types cellulaires n'a été publié, et la définition même de « type cellulaire » reste débattue. *Gregory TR (2001), énigme de la valeur C, Biol Rev 76:65-101. doi.org/10.1017/S1464793100005595 ; Kawahara Y et al. (2013), Rice 6:4. doi.org/10.1186/1939-8433-6-4 ; Vickaryous MK, Hall BK (2006), Biol Rev 81:425-455. doi.org/10.1017/S1464793106007068 ; Siletti K et al. (2023), Science 382:eadd7046. doi.org/10.1126/science.add7046 ; Yao Z et al. (2023), Nature 624:317-332. doi.org/10.1038/s41586-023-06812-z*

× 38	39 102	411 / 3 313
ce que certaines salamandres pèsent en ADN face à nous	*loci du riz hors éléments transposables, quand nos annotations restent sous vingt mille*	*nos types cellulaires, selon qu'on les compte à la main ou au transcriptome*

LECTURE

Même le titre dont nous sommes le plus fiers se dérobe dès qu'on cherche à le mesurer. Je croyais tenir un classement, celui du nombre de types de cellules, celui que nous avions nous-mêmes retenu. Il ne tient pas non plus. Le chiffre change d'un facteur dix selon le seuil qu'on fixe, et sur le même organe, avec la même technique, la souris en compte davantage. Il ne reste donc aucun classement où nous serions devant. Et nous jugeons de tout cela en ne percevant qu'une bande étroite du réel. Nos sens ne captent qu'une fine fente du spectre, un peu de son, un peu de lumière, là où d'autres espèces lisent l'ultraviolet, les infrasons, les champs électriques. Se déclarer sommet en ne voyant qu'une lucarne du monde est un orgueil d'aveugle partiel.

LECTURE

Il y a plus qu'un choix de critère. Il y a une position impossible. On ne peut pas être à la fois ce qu'on mesure et l'instrument qui mesure. Se poser en référentiel de la comparaison place d'avance en tête, car la règle est alors taillée à sa propre forme. L'usage d'outils techniques, le nombre de types de cellules, sont des critères où l'humain s'attendait à se trouver devant, mais ce sont des critères que l'humain a retenus. Retirez la technologie, replacez la mesure dans l'échelle du vivant seul, et le classement change. Et quand il ne change pas, c'est qu'il n'existait pas.

LECTURE, REBOUCLE

Un motif commun se dessine. Chaque champion cache une prison. La championne de la durée est prisonnière, dépendante, sans autonomie. Le champion de la survie, ailleurs dans le vivant, est figé. Et ce que nous tenons pour notre complexité, un titre sans mètre étalon et qui ne nous revient jamais sans partage, va de pair avec notre fragilité et l'étroitesse de nos sens. Le titre de champion masque toujours une contrainte. Il n'y a pas de sommet, seulement des positions différentes sur une gamme sans fin.

---

8. STRESS-TEST, ET SI L'OXYGÈNE DISPARAISSAIT

Une hypothèse tient mieux quand on la pousse. Ce scénario est une expérience conceptuelle, un si suivi d'un alors, pas une prédiction.

> *Un mot sur le vocabulaire, car cette section est la seule du texte à l'employer. Coût et revenu s'entendent ici au sens strict de quantités comptées, des ATP par unité de temps, la grandeur même que les deux camps du §3.2 chiffrent et se disputent. Ce n'est pas un prix prêté au vivant, qui ne tient de livre nulle part. C'est le chiffre de celui qui regarde du dehors, et je le dis pour qu'on ne le prenne pas pour un jugement sur ce que la bête traverse.*

LECTURE

Une distinction d'abord, car elle est la borne de ce test. Il porte sur le maintien de la complexité, pas sur son origine. Il ne prouve pas que la bioénergétique a causé la transition, ce point reste le maillon contesté, et je ne le lui fais pas dire. Il montre autre chose, plus modeste et vérifiable, que la complexité la plus gourmande, aujourd'hui, reste suspendue à l'oxygène. La dette, s'il y en a une, est encore en train d'être payée. Ceci posé, si l'atmosphère rebasculait vers un état pauvre en oxygène et riche en composés réduits, l'état de la Terre primitive, trois choses suivraient.

Le moteur aérobie deviendrait inutile. Sans oxygène comme accepteur final d'électrons, la respiration aérobie ne fonctionne plus, et son avantage de rendement, de l'ordre de 15 fois la fermentation, s'effondre.

Les métabolismes de secours ont un rendement très inférieur. Le revenu énergétique par cellule chuterait.

Or la complexité, mesurée ainsi, est gourmande, et la plus gourmande en premier. Coupez le haut rendement, et le plus coûteux n'est plus finançable. Attention, tout ne s'effondre pas. Des eucaryotes anaérobies existent et gardent leur noyau, leur cytosquelette, leurs endomembranes, la complexité cellulaire de base tient sans oxygène. Ce qui reculerait, c'est le sommet énergivore, les grands corps, les tissus coûteux, tout ce que seul le haut rendement pouvait financer.

Le mécanisme est un remplacement, pas une reconversion. La mitochondrie ne pourrait pas revenir à la photosynthèse ni se reconvertir, pour un double verrou. Elle n'a aucune fonction photosynthétique à réactiver, sa lignée alphaprotéobactérienne étant respiratoire, non photosynthétique. Et elle a cédé l'essentiel de son ADN au noyau, plus de pool génétique pour reconstruire. Le destin serait un déclin des lignées aérobies au profit de lignées aujourd'hui anaérobies, qui n'ont jamais lâché les vieux métabolismes. Recul de la complexité par remplacement de lignées, pas par retour en arrière d'un organe.

30 à 32	2	× 15
ATP par glucose, respiration à l'oxygène	*ATP par glucose, fermentation*	*l'écart, et tout ce que le haut rendement finance*

LECTURE, CE QUE LE STRESS-TEST DÉMONTRE

La lecture de la dette n'est pas qu'une image. Elle réagit correctement quand on manipule sa variable centrale. La complexité apparaît alors non comme un acquis définitif, mais comme un abonnement conditionné à l'oxygène atmosphérique. Version la plus tranchante, la dette est irréversible au niveau de la lignée mitochondriale. Coupez le revenu, elle ne se restructure pas, elle tombe.

> *Ce scénario rejoint, par l'autre bout, un phénomène observable aujourd'hui, la remontée des métabolismes du soufre quand l'oxygène disparaît localement. Le vieux monde n'est jamais loin sous le nôtre.*

LE BORD

Je ne fermerai pas ce document sur une conclusion, mais sur ce qu'il aura donné à voir. On raconte la mitochondrie comme le don qui a rendu la vie complexe possible. En regardant de plus près, on voit autre chose. Une bactérie qui a gardé son ADN, sa division, son rôle dans la mort cellulaire, sa transmission par la seule lignée maternelle. Un moteur dont on ne peut plus se passer. Une alliance née d'une capture dont on ne sait même pas dans quel sens elle s'est faite, ni combien ils étaient. Nous ne sommes pas montés vers la complexité, nous en avons hérité. Ce que nous prenons pour un sommet est d'abord une dépendance héritée.

· · · références · doi · · ·

Toutes vérifiées via Crossref, PubMed et sources primaires, avec DOI. Chaque référence est appelée dans le corps.

1. Andersson SGE et al. (1998), Nature 396(6707):133-140, génome de *Rickettsia prowazekii*. doi.org/10.1038/24094

2. Bravo-Arévalo J (2025), FEBS J 292(19):5026-5041, contribution au camp mitochondrie précoce. doi.org/10.1111/febs.70109

3. Breton S et al. (2007), Trends Genet 23(9):465-474, transmission doublement uniparentale. doi.org/10.1016/j.tig.2007.05.011

4. Cavalier-Smith T (2006), Phil Trans R Soc B 361(1470):969-1006, camp mitochondrie tardive. doi.org/10.1098/rstb.2006.1842

5. Chiyomaru K, Takemoto K (2020), R Soc Open Sci 7:191859, réanalyse de l'écart bioénergétique. doi.org/10.1098/rsos.191859

6. Coale TH et al. (2024), Science 384(6692):217-222, le nitroplaste. doi.org/10.1126/science.adk1075

7. Eme L et al. (2023), Nature 618(7967):992-999, ascendance heimdallarchéenne des eucaryotes. doi.org/10.1038/s41586-023-06186-2

8. Eme L et al. (2026), Nature 651(8104):E1, correction d'auteurs du précédent. doi.org/10.1038/s41586-026-10115-4

9. Fan L et al. (2020), Nat Ecol Evol 4(9):1213-1219, mitochondrie interne aux alphaprotéobactéries, mise en cause des méthodes d'exclusion de sites. doi.org/10.1038/s41559-020-1239-x

10. Forterre P (2025), mLife 4(4):345-362, transferts latéraux entre proto-eucaryotes et Heimdallarchaeia. doi.org/10.1002/mlf2.70030

11. Gabr A, Grossman AR, Bhattacharya D (2020), J Phycol 56(4):837-843, datation du chloroplaste et du chromatophore de *Paulinella*. doi.org/10.1111/jpy.13003

12. Gerencser AA et al. (2012), J Physiol 590(12):2845-2871, mesure du potentiel de membrane mitochondrial sur neurones corticaux de rat en culture. doi.org/10.1113/jphysiol.2012.228387

13. Gerlitz M et al. (2018), Biol Direct 13:21, réexamen des valeurs numériques. doi.org/10.1186/s13062-018-0221-x

14. Giovannoni SJ et al. (2005), Science 309(5738):1242-1245, génome de *Candidatus Pelagibacter ubique*. doi.org/10.1126/science.1114057

15. Gregory TR (2001), Biol Rev 76:65-101, énigme de la valeur C. doi.org/10.1017/S1464793100005595

16. Guo Y et al. (2023), BMC Biol 21(1):51, chimiosymbiose indépendante chez les bivalves de profondeur. doi.org/10.1186/s12915-023-01551-z

17. Imachi H et al. (2020), Nature 577:519-525, première Asgard en culture, modèle entangle-engulf-endogenize. doi.org/10.1038/s41586-019-1916-6

18. Kalkavan H et al. (2022), Cell 185(18):3356-3374, libération sublétale du cytochrome c. doi.org/10.1016/j.cell.2022.07.025

19. Karnkowska A et al. (2016), Curr Biol 26(10):1274-1284, eucaryote sans mitochondrie. doi.org/10.1016/j.cub.2016.03.053

20. Kawahara Y et al. (2013), Rice 6:4, annotations du génome de référence du riz. doi.org/10.1186/1939-8433-6-4

21. Kay CJ et al. (2025), Nature 650(8100):129-140, chronologie de l'eucaryogenèse par duplications datées, et recension des familles de scénarios. doi.org/10.1038/s41586-025-09808-z

22. Kiefer JST et al. (2022), Mol Ecol 31:6570-6587, incompatibilité cytoplasmique induite par *Wolbachia*. doi.org/10.1111/mec.16717

23. Lane N, Martin W (2010), Nature 467(7318):929-934, bioénergétique de la complexité génomique. doi.org/10.1038/nature09486

24. Lawton M, Gawryluk RMR (2024), Curr Biol 34(17):R823-R826, validation du système cytosolique de substitution. doi.org/10.1016/j.cub.2024.07.054

25. López-García P, Moreira D (2020), Nat Microbiol 5(5):655-667, hypothèse syntrophique révisée. doi.org/10.1038/s41564-020-0710-4

26. Lynch M (2026), BBA Bioenerg 1867(2):149576, réponse à Martin. doi.org/10.1016/j.bbabio.2025.149576

27. Lynch M, Marinov GK (2015), PNAS 112:15690-15695, coût bioénergétique du gène. doi.org/10.1073/pnas.1514974112

28. Lynch M, Marinov GK (2016), PNAS 113:E667-E668, réponse. doi.org/10.1073/pnas.1523394113

29. Lynch M, Marinov GK (2017), eLife 6:e20437, mythe de l'origine énergétique. doi.org/10.7554/eLife.20437

30. Maréchal E (2018), Methods Mol Biol 1829:3-16, endosymbioses primaires. doi.org/10.1007/978-1-4939-8654-5_1

31. Martijn J et al. (2018), Nature 557:101-105, origine hors des alphaprotéobactéries échantillonnées. doi.org/10.1038/s41586-018-0059-5

32. Martin WF (2017), J Theor Biol 434:2-10, cinquante ans après Sagan 1967. doi.org/10.1016/j.jtbi.2017.01.004

33. Martin WF (2025), BBA Bioenerg 1866(4):149564, besoins en ATP pour la croissance. doi.org/10.1016/j.bbabio.2025.149564

34. Martin WF (2026), BBA Bioenerg 1867(2):149587, contre-réponse, 120 ATP par glucose. doi.org/10.1016/j.bbabio.2026.149587

35. Martin WF, Garg S, Zimorski V (2015), Phil Trans R Soc B 370:20140330, hypothèses endosymbiotiques. doi.org/10.1098/rstb.2014.0330

36. Mitchell P (1961), Nature 191:144-148, théorie chimiosmotique. doi.org/10.1038/191144a0

37. Morris RM et al. (2002), Nature 420(6917):806-810, abondance du clade SAR11. doi.org/10.1038/nature01240

38. Muñoz-Gómez SA et al. (2019), eLife 8:e42535, origines indépendantes des Rickettsiales et des Holosporales. doi.org/10.7554/eLife.42535

39. Muñoz-Gómez SA et al. (2022), Nat Ecol Evol 6:253-262, mitochondrie en groupe frère des alphaprotéobactéries connues. doi.org/10.1038/s41559-021-01638-2

40. Novák LVF et al. (2023), PLoS Genet 19(12):e1011050, perte de l'organite chez trois oxymonades. doi.org/10.1371/journal.pgen.1011050

41. Nowack ECM, Melkonian M, Glöckner G (2008), Curr Biol 18:410-418, chromatophore de *Paulinella*. doi.org/10.1016/j.cub.2008.02.051

42. Rodrigues-Oliveira T et al. (2023), Nature 613:332-339, cytosquelette d'une Asgard en culture. doi.org/10.1038/s41586-022-05550-y

43. Sassera D et al. (2006), Int J Syst Evol Microbiol 56:2535-2540, *Midichloria mitochondrii*. doi.org/10.1099/ijs.0.64386-0

44. Sato M, Sato K (2013), Biochim Biophys Acta 1833(8):1979-1984, voies d'élimination des mitochondries paternelles. doi.org/10.1016/j.bbamcr.2013.03.010

45. Siletti K et al. (2023), Science 382(6667):eadd7046, atlas transcriptomique du cerveau humain. doi.org/10.1126/science.add7046

46. Spang A et al. (2015), Nature 521:173-179, Lokiarchaeota. doi.org/10.1038/nature14447

47. Timmis JN, Ayliffe MA, Huang CY, Martin W (2004), Nat Rev Genet 5:123-135, transfert de gènes vers le noyau. doi.org/10.1038/nrg1271

48. Vickaryous MK, Hall BK (2006), Biol Rev 81(3):425-455, recensement des types cellulaires humains. doi.org/10.1017/S1464793106007068

49. Williams SK et al. (2024), Nat Commun 15:6805, réduction mitochondriale extrême chez des métamonades de vie libre. doi.org/10.1038/s41467-024-50991-w

50. Yahalomi D et al. (2020), PNAS 117:5358-5363, perte du génome mitochondrial chez *Henneguya salminicola*. doi.org/10.1073/pnas.1909907117

51. Yao Z et al. (2023), Nature 624(7991):317-332, atlas transcriptomique du cerveau entier de la souris. doi.org/10.1038/s41586-023-06812-z

52. Záhonová K et al. (2026), Mol Biol Evol 43(8):msag175, test de l'unicité de l'endosymbiose. doi.org/10.1093/molbev/msag175

53. Zeth K (2010), Biochim Biophys Acta 1797(6-7):1292-1299, tonneaux bêta de la membrane externe. doi.org/10.1016/j.bbabio.2010.04.019

54. Zhang R et al. (2025), Nature 642(8069):990-998, origine profonde des eucaryotes hors Heimdallarchaeia. doi.org/10.1038/s41586-025-08955-7

55. Zimorski V, Ku C, Martin WF, Gould SB (2014), Curr Opin Microbiol 22:38-48, import des protéines comme preuve. doi.org/10.1016/j.mib.2014.09.008

Note. *Le rendement comparé fermentation contre respiration aérobie, de l'ordre de 15 fois, est un fait de manuel, recoupé par le calcul à partir des rapports P/O admis, 30 à 32 ATP par glucose contre 2. Il n'est pas utilisé ici pour prouver la causalité de la complexité, c'est le pas contesté par Lynch. La taille de génome des salamandres est donnée d'après les valeurs C compilées dans la littérature comparative, non d'après des assemblages ; le cachalot n'apparaît dans ce texte que pour la masse cérébrale. La Grande Oxydation est établie, dite crise écologique majeure sans superlatif chiffré.*

✦ après le générique ✦

(pour qui veut rester un peu)

LA DETTE

Il y a, dans chacune de nos cellules, une autre.
Entrée il y a plus de deux milliards d'années, et jamais repartie.
Elle a gardé son ADN, son rythme, sa mémoire de bactérie.
Nous ne sommes jamais tout à fait seuls, même au plus intime de nous.

Nous n'avons pas gravi la complexité.
Nous en avons hérité.
Un feu ancien, allumé une seule fois, que nous portons sans l'avoir allumé.
Notre force est une alliance, et notre grandeur, une dépendance qui a tenu.

Elle ne sait rien de nous, ni nous d'elle vraiment.
Elle fait ce qu'elle a toujours fait, et de ce geste sans intention
naît notre énergie.

Il n'y a pas de sommet.
Il y a des lignées qui continuent, chacune portant en elle un peu d'une autre.

✦

Elias Sorel

Il n'y a pas de sommet. Il y a des lignées qui continuent.